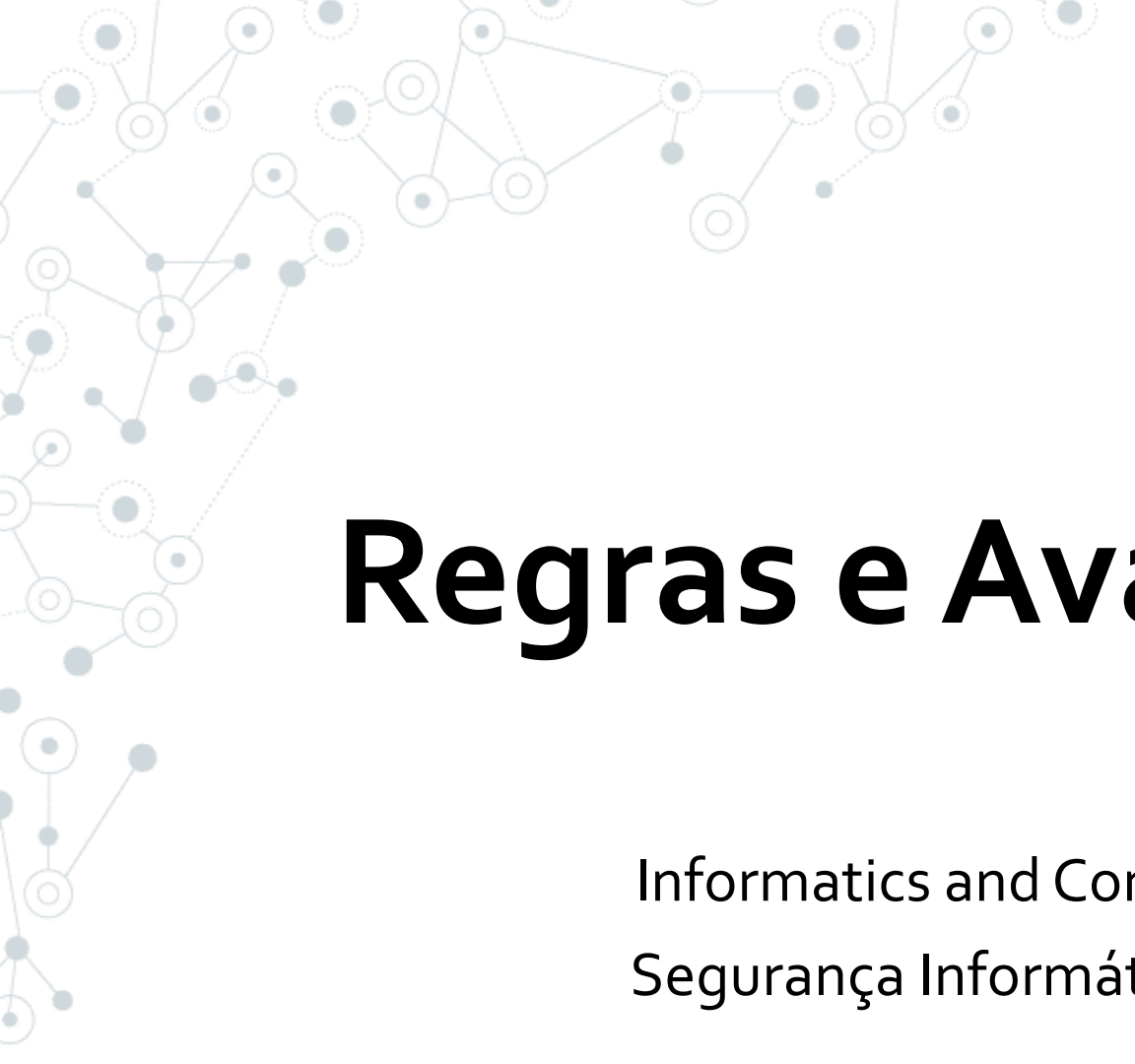




Regras e Avaliação

Informatics and Communications Security (ICS) /
Segurança Informática e nas Comunicações (SIC)

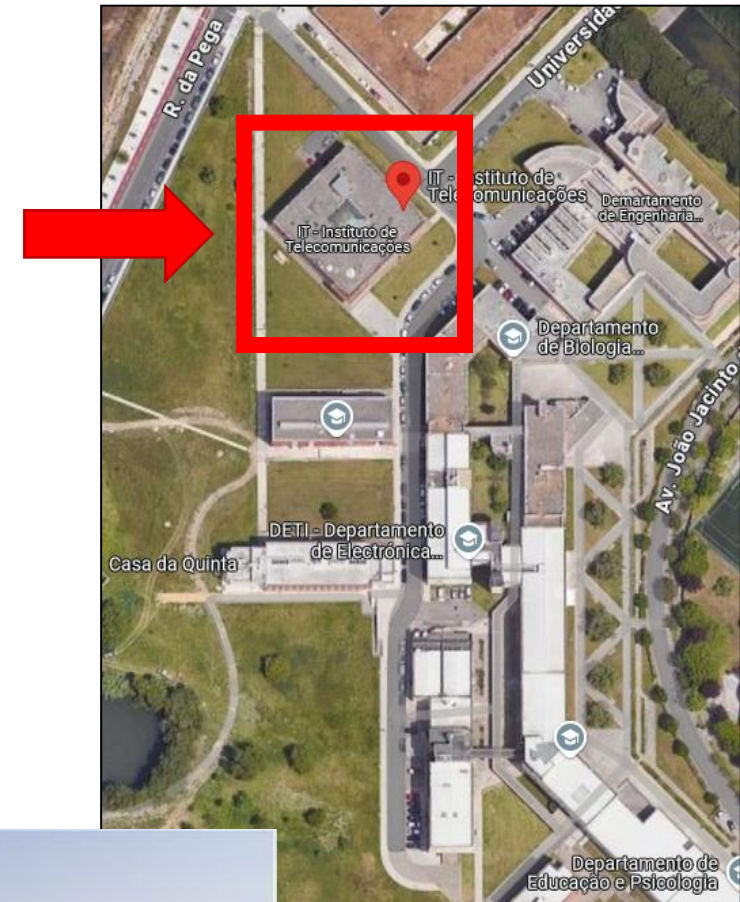
Quem somos?



Vítor Cunha

vitorcunha@ua.pt

Gabinete no IT1, localizado nas traseiras do Departamento de Biologia.



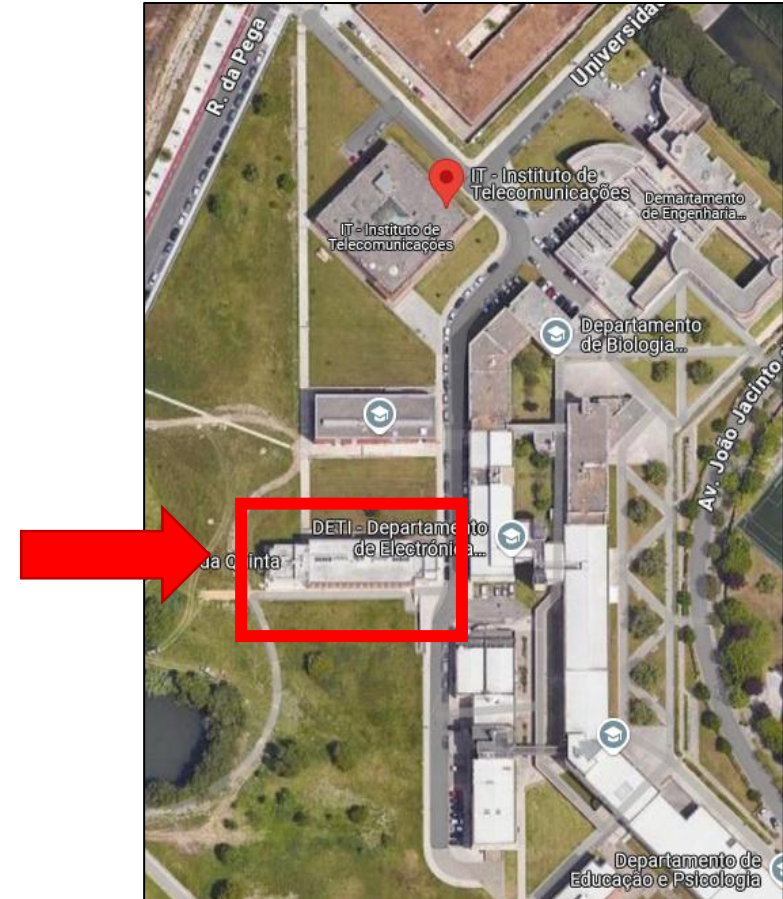
Quem somos?



André Zúquete

andre.zuquete@ua.pt

Gabinete no IEETA, localizado nas traseiras do DETI.



Conteúdo

Aula de introdução

- Funcionamento da disciplina
- Programa da disciplina
- Avaliação
- + Introdução à disciplina (*deck de slides seguinte*)

Com funcionará a disciplina?

- Uma aula TP na terça (2h)
- Uma aula Prática de acordo com o vosso horário (2h)
- OT flexível agendável via email.

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta
9:00				SIC 04.2.15 andre.zuquete@ua.pt André Ventura da Cruz Mamoto Zúquete P4 (P)
9:30				
10:00				
10:30				
11:00	SIC 04.2.03 vitorcunha@ua.pt Vitor António Gonçalves Ribeiro da Cunha P1 (P)	SIC ANF. IV vitorcunha@ua.pt Vitor António Gonçalves Ribeiro da Cunha TP1 (TP)		SIC 04.2.15 andre.zuquete@ua.pt André Ventura da Cruz Mamoto Zúquete P5 (P)
11:30				
12:00				
12:30				
13:00				
13:30				
14:00	SIC 04.2.03 vitorcunha@ua.pt Vitor António Gonçalves Ribeiro da Cunha P3 (P)			
14:30				
15:00				
15:30				
16:00	SIC 04.2.03 vitorcunha@ua.pt Vitor António Gonçalves Ribeiro da Cunha P2 (P)			
16:30				
17:00				
17:30				
18:00				
18:30				
19:00		SIC 04.1.02 andre.zuquete@ua.pt André Ventura da Cruz Mamoto Zúquete OT1 (OT)		
19:30				
20:00				

Regime de faltas

Aplica-se o regime geral de faltas, têm de estar presentes em 80% das aulas práticas, salvo regimes excecionais (pex., trabalhador estudante).

Não há faltas nas TPs, mas recomenda-se que venham às aulas.



Objetivos da disciplina

No final da frequência da unidade curricular, cada estudante deverá ser capaz de:

- O1. Compreender o papel da segurança como componente essencial para os sistemas e serviços atuais
- O2. Compreender o potencial de impacto que a segurança pode ter em diversos casos de uso organizacionais, especialmente quando envolvendo sistemas e serviços comunicantes.
- O3. Conhecer os principais protocolos, mecanismos e controlos de segurança, assim como a sua implementação, aplicação e operacionalização em sistemas e organizações.
- O4. Conhecer a arquitetura de segurança inerente a acessos remotos, a comunicações sobre a Internet e usando as tecnologias mais relevantes.
- O5. Equacionar a correta ou otimizada utilização de mecanismos de segurança no exercício de desenvolvimento e engenharia de software.
- O6. Estar posicionados para futuramente poderem progredir e incrementar os seus conhecimentos de segurança em tópicos avançados.

Conteúdos da disciplina

- C1. Introdução aos conceitos essenciais de cibersegurança, vulnerabilidades e resposta a incidentes,
- C2. Conceitos de Isolamento, Defesa em Profundidade, Privilégio mínimo e Segurança em Redes
- C3. Cifra Simétricas e Síntese de conteúdos
- C4. Cifras Assimétricas, criação e verificação de Assinaturas Digitais
- C5. Gestão de chaves assimétricas: Web of Trust, Public Key Infraestructure, Certificados x509
- C6. Métodos e protocolos de Autenticação em Sistemas e Serviços
- C7. Políticas e mecanismos de controlo de acesso
- C8. Mecanismos para Estabelecimento de Sessões seguras: TLS, VPNs, IPSec
- C9. Segurança em Redes de Comunicações de Alto Débito: WiFi e redes Celulares
- C10. Segurança em Redes de Comunicações de Sensores: LoRa, Bluetooth, Zigbee
- C11. Mecanismos de Firewall, NIDS e Detecção de Anomalias

Avaliação

Segue o modelo de avaliação mista:

$$\text{Nota_final} = 50\% \text{ componente_teórica} + 50\% \text{ componente_prática}$$

(sem nota mínima)

Avaliação

Componente Teórica-Prática:

Dois testes durante o semestre, com possibilidade de fazer por exame final:

E1 = 04/11 (*quarta de tarde*)

E2 = época normal

Época Normal: 07/01 às 15h

Época Recurso: 26/01 às 10h

Avaliação

Componente Prática

Através de três testes feitos ao longo do semestre, e da entrega de um projeto.

- ❖ T1: **21 de Outubro** **(20%)**
- ❖ T2: **18 de Novembro** **(20%)**
- ❖ T3: **22 de Dezembro** **(20%)**

(mais informações sobre o projeto em breve – **40%**)

Operacionalização prática

- É recomendado ter acesso a um sistema Linux (*seja ele em máquina física ou em máquina virtual*), a disciplina usa Debian Stable para testar os guiões/projeto.
- Vão usar dongles e a tecnologia Bluetooth Low-Energy (BLE).
- A matéria dos guiões das aulas práticas é avaliada através de testes práticos (60%), o projeto será defendido presencialmente numa sessão a ser agendada para o efeito (40%).

Bibliografia recomendada

- André Zúquete, SEGURANÇA EM REDES INFORMÁTICAS, 6.^a Edição Atualizada e Aumentada, ISBN: 978-972-722-923-9, 2021, FCA
- Ross Anderson, Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems, 3rd Edition, Wiley, ISBN: 978-1-119-64281-7, 2020
- Charlie Kaufman, Radia Perlman, Mike Speciner, Ray Perlner, Network Security: Private Communications in a Public World, 3rd Edition, ISBN: 9780136643531, Addison-Wesley Professional, 2022